Weather App

1. Descripción de la Aplicación

La **Weather App** es una plataforma web modular diseñada para ofrecer pronósticos climáticos precisos y detallados de múltiples ciudades en diversos países (Colombia, México, Argentina, entre otros). Su función principal es permitir al usuario seleccionar un país y obtener instantáneamente un desglose de las condiciones climáticas de sus principales ciudades para los próximos cinco días.

A diferencia de otras aplicaciones sencillas, esta herramienta no solo muestra la temperatura máxima, sino que proporciona un análisis integral que incluye:

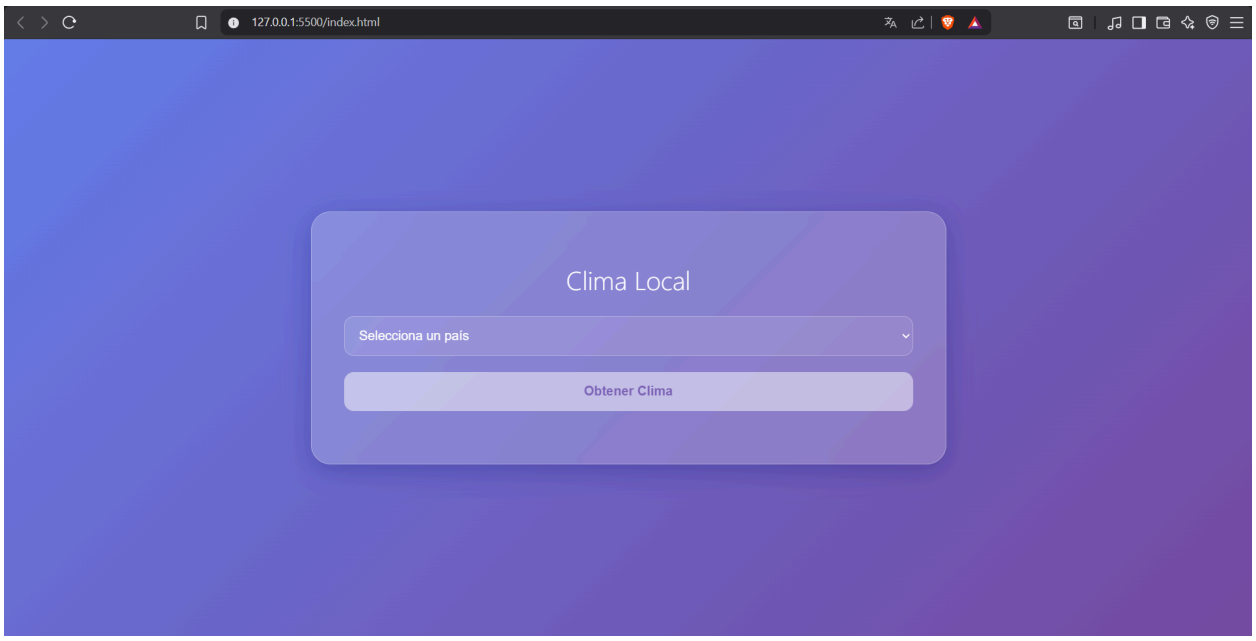
- Porcentaje de humedad.
- Velocidad del viento.
- Probabilidad de precipitaciones.

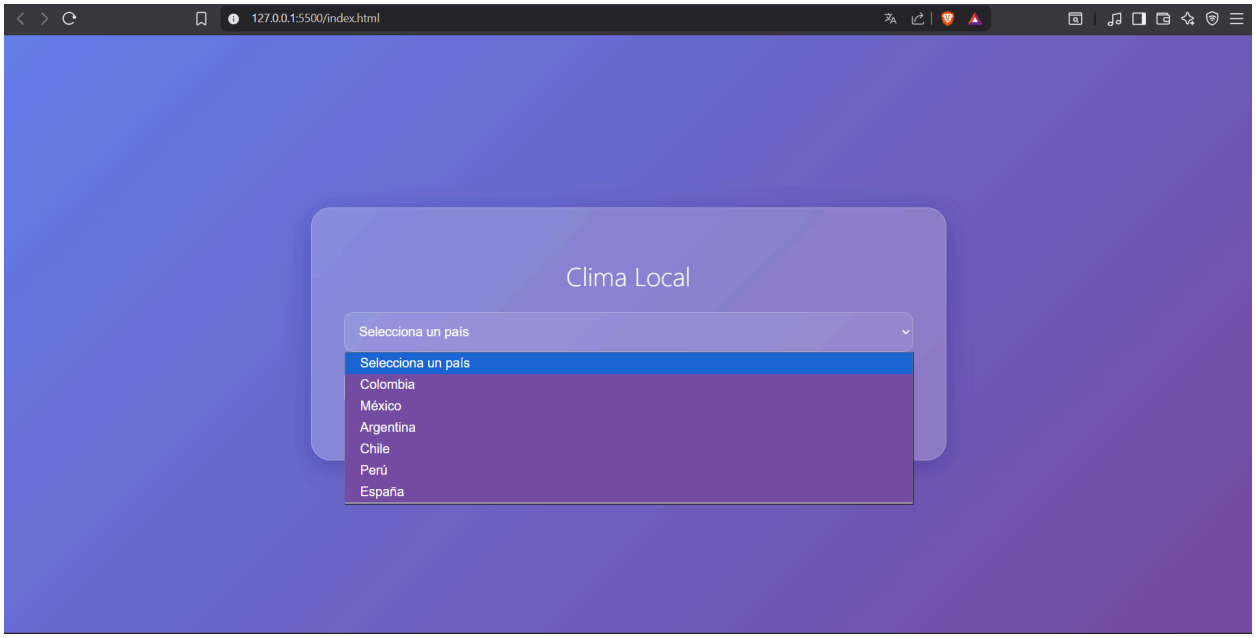
La interfaz utiliza un diseño basado en *Glassmorphism*, lo que le otorga una estética moderna y profesional, garantizando una experiencia de usuario fluida y visualmente atractiva.

2. Demostración de Funciones Principales

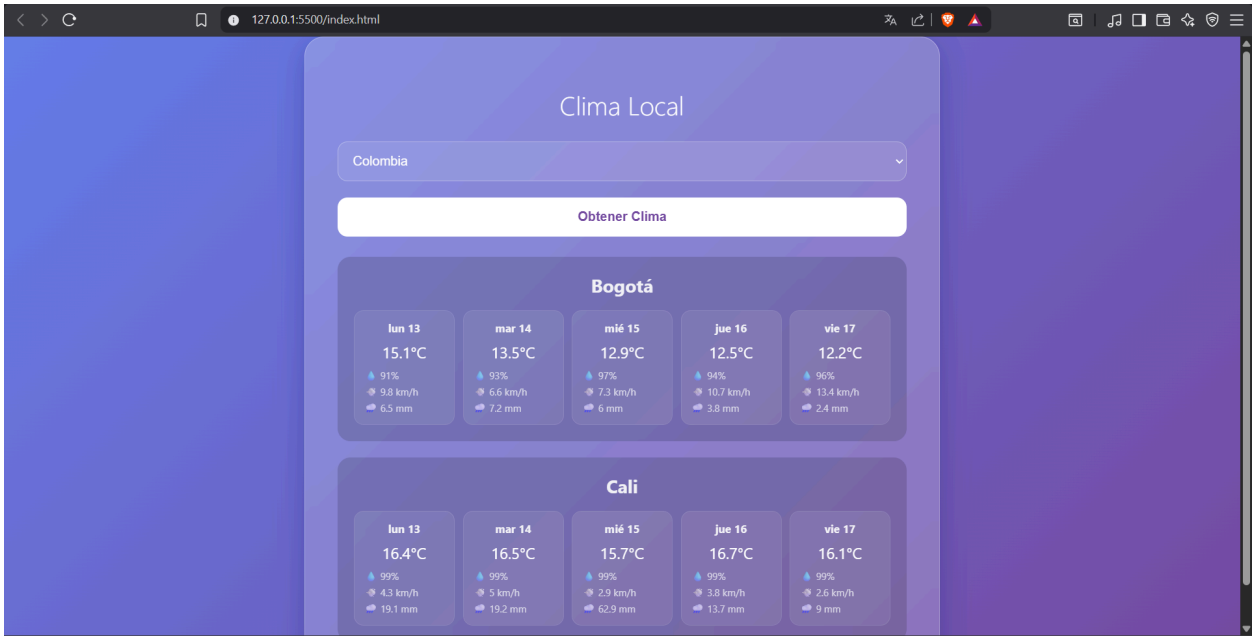
La aplicación opera bajo un flujo lógico dividido en tres etapas:

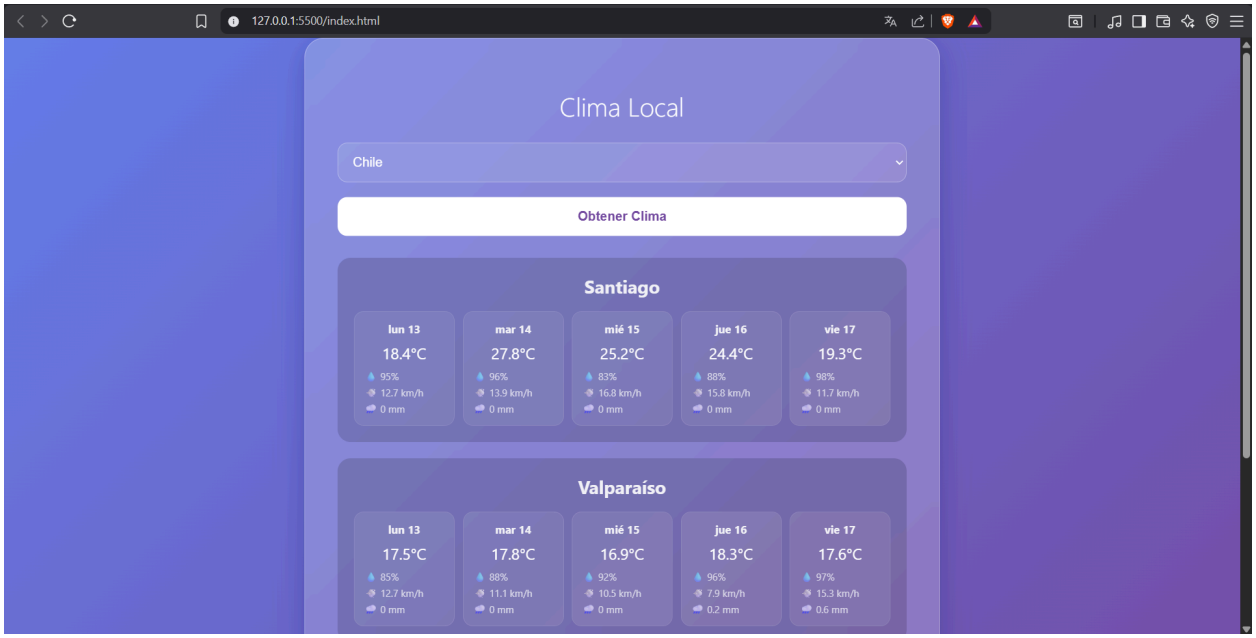
1. **Selección Geográfica:** El usuario elige un país desde un menú desplegable. Esto activa dinámicamente el botón de consulta.





2. **Procesamiento de Datos:** Al hacer clic, la aplicación realiza una petición "batch" (agrupada) a la API de Open-Meteo. Mientras los datos cargan, la interfaz muestra un estado de "Cargando..." y bloquea el botón para evitar redundancia de peticiones.
3. **Visualización de Resultados:** Los datos se renderizan en tarjetas individuales por ciudad, con una cuadrícula interna para el pronóstico diario, aplicando técnicas de sanitización para proteger la integridad del DOM.





3. Uso de la Inteligencia Artificial

La IA fue un componente fundamental en el ciclo de vida del desarrollo de este proyecto, actuando como un consultor técnico senior en las siguientes áreas:

- **Refactorización de Código:** Utilicé la IA para transformar un código monolítico inicial en una arquitectura modular basada en archivos separados por responsabilidades (src/api, src/ui, src/utils).
- **Seguridad de Software:** La IA me ayudó a identificar vulnerabilidades potenciales de XSS (Cross-Site Scripting) y a implementar una función de sanitización (escapeHTML) para limpiar los datos recibidos de la API externa.
- **Optimización de Consultas:** Me asesoró en la creación de peticiones tipo "batch" a la API, permitiendo traer datos de múltiples ciudades en una sola llamada de red, mejorando drásticamente el rendimiento.

4. Reflexión y Aprendizajes

Lo aprendido: Reforcé profundamente mis conocimientos sobre la comunicación asíncrona en JavaScript y la gestión de estados en el cliente utilizando localStorage para implementar un sistema de caché. Entendí que la seguridad no es algo que se añade al final, sino que debe diseñarse desde el inicio.

Lo desafiante: El mayor reto fue coordinar la respuesta de la API para que se mapeara correctamente con la lista de ciudades locales, especialmente al manejar múltiples latitudes y longitudes en una sola cadena de consulta.

5. Orgullo y Mejora Continua

- **De qué me siento orgulloso:** De la **limpieza y organización del código**. Lograr que cada archivo tenga una única responsabilidad y que el proyecto sea fácilmente escalable (añadir un país nuevo toma menos de un minuto) me produce una gran satisfacción profesional.
- **Qué mejoraría con más tiempo:** Implementaría un sistema de **Geolocalización Automática** utilizando la API del navegador para que la aplicación detecte la ubicación del usuario al abrirse y muestre el clima local sin necesidad de seleccionarlo manualmente. También añadiría gráficos dinámicos (usando Chart.js) para visualizar las tendencias de temperatura de la semana.